

Lección 3, Probabilidades y Estadística II

Lección 4, semana 4, 5/03/2026

Juan A Fdez del Pozo (CIG-UPM)

March 12, 2026

Probabilidades y Estadística II

Inferencia Estadística

- Guía de Aprendizaje
- Datos generales, Competencias,

Resultados, Temario, Cronograma,
Evaluación, Recursos

Temario de la asignatura

1. Unidad Didáctica 1: Estimación del Modelo
 - 1.1. Tema 1: Introducción a la Inferencia
 - 1.2. Tema 2: Estimación puntual
 - 1.3. Tema 3: Estimación por intervalos
 - 1.4. Tema 4: Estimación Bayesiana
2. Unidad Didáctica 2: Contrastes de hipótesis
 - 2.1. Tema 5: Contrastes paramétricos
 - 2.2. Tema 6: Contrastes no paramétricos
3. Unidad Didáctica 3: Regresión lineal simple
 - 3.1. Tema 7: Regresión lineal simple

Práctica

Introducción

Estimador puntual vs estimador de intervalo,
para una **variable numérica**:

- Cuando estimamos algo, por ejemplo, el precio del zumo de naranja en Madrid, es casi seguro que tenemos un margen de error.
- Si decimos que el precio de la media muestral del precio del zumo “converge” a 1.35 euros (estimación puntual), sería útil poder dar una estimación de (1) el error cometido y (2) la certeza de ese error.
- La estimación de intervalo en este problema proporciona un rango para el error cometido y una certeza, por lo que permite hacer afirmaciones como estas (todas equivalentes):

Introducción

Estimador puntual vs estimador de intervalo,
para una **variable numérica**:

- Tengo una confianza del 95% de que el precio es 1.35 euros con un error de intervalo de ∓ 5 céntimos
- Tengo ∓ 5 céntimos de confianza al 95% de que el precio es 1.35 euros
- Estoy seguro al 95% de que el precio está dentro del intervalo (1.30, 1.40)

Introducción

Estimador puntual vs estimador de intervalo,
para una **variable categórica**:

- Hemos referido que el 65% de la muestra de la población de EE.UU. estaba a favor de la pena de muerte para condenados por asesinato
- La estimación de intervalo nos permitirá hacer afirmaciones como estas (todas equivalentes):
 - Con una confianza del 95%, el $65 \pm 3.0\%$ de la población está a favor
 - Tengo una confianza del 95% de que la población a favor es del 65% con un intervalo de confianza del 3%
 - Estoy seguro al 95% de que el porcentaje de población a favor está dentro del intervalo (62, 68)

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

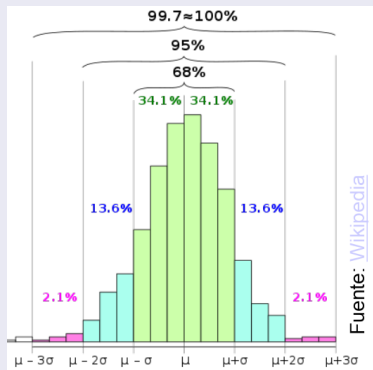
Estimación por intervalos

Intervalos de una distribución normal

La regla 68.0 — — — 95.0 — — — 99.7 →

en una distribución normal de media μ y la desviación típica σ de una V.A. X tiene:

- $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) = 0.6826 \sim$
hay una probabilidad del 68% de
obtener un valor en el intervalo
($\mu - \sigma, \mu + \sigma$)
- $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) = 0.9545 \sim$
hay una probabilidad del 95% de
obtener un valor en el intervalo
($\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma$)
- $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) = 0.9973 \sim$
hay una probabilidad del 99% de
obtener un valor en el intervalo
($\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma$)



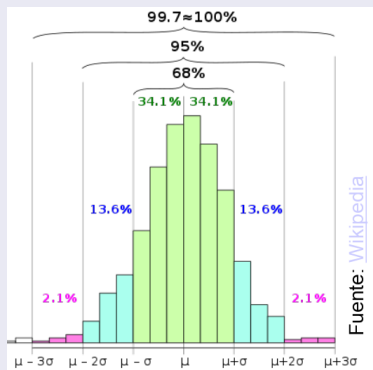
Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

Intervalo de la media muestral

El Teorema Central del Límite $\rightarrow$ la media muestral ($\bar{X}$ $\forall$ distribución de la población) sigue una distribución normal, si tamaño de la muestra > 30 . La distribución muestral de $\bar{X}$, de tamaño n , de una población de media μ desconocida, pero σ conocida:

- $P(\bar{x} - \sigma/\sqrt{n} \leq \bar{X} \leq \bar{x} + \sigma/\sqrt{n}) = 0.6826 \sim$ hay una probabilidad del 68% de obtener un valor en el intervalo $(\bar{x} - \sigma/\sqrt{n}, \bar{x} + \sigma/\sqrt{n})$
- $P(\bar{x} - 2\sigma/\sqrt{n} \leq \bar{X} \leq \bar{x} + 2\sigma/\sqrt{n}) = 0.9545 \sim$ hay una probabilidad del 95% de obtener un valor en el intervalo $(\bar{x} - 2\sigma/\sqrt{n}, \bar{x} + 2\sigma/\sqrt{n})$
- $P(\bar{x} - 3\sigma/\sqrt{n} \leq \bar{X} \leq \bar{x} + 3\sigma/\sqrt{n}) = 0.9973 \sim$ hay una probabilidad del 99% de obtener un valor en el intervalo $(\bar{x} - 3\sigma/\sqrt{n}, \bar{x} + 3\sigma/\sqrt{n})$



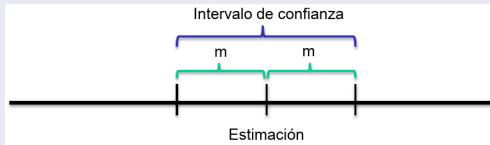
Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

Margen de error, m , muestra grande

Estructura del intervalo de confianza (IC) de la media muestral

- El intervalo de confianza tiene la forma general
- →



- →

$$\bar{x} \pm z^* \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

El diagrama descompone la fórmula del intervalo de confianza en sus componentes:

- $\bar{x}$: Estimador puntual de la (desconocida) media μ de la población.
- z^* : Multiplicador de confianza.
- $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$: Desviación típica del estimador puntual.
- El término $z^* \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ en su totalidad: Margen de error (m).

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

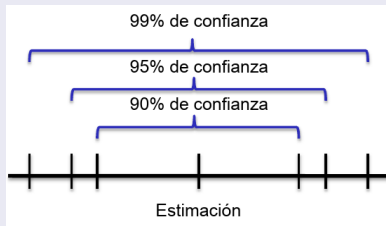
IC de la $\bar{x}$ en una población Normal

Para tener confianzas del 90%, 95% o 99% tenemos que poner estos valores de z^*

$$\bar{x} \pm z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- 90% $\rightarrow z^* = 1.645$
- 95% $\rightarrow z^* = 2.0$
- 99% $\rightarrow z^* = 2.576$

Cuanto mayor sea el intervalo de confianza, la precisión con la que se estima el parámetro será menor, tendremos un IC más amplio



Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

Validez del IC

Condiciones de aplicación, ¿Podemos usar siempre estos intervalos?

Hemos asumido una serie de condiciones hasta llegar al intervalo:

$$\bar{X} \mp z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Muestreo aleatorio (!, sin dependencias temporales)
- Tamaño de muestra grande (para poder aplicar el TCL), o el tamaño es pequeño pero se sabe que la población $\sim N(\mu, \sigma)$, unimodal y simétrica.

Resumen:

Tamaño de muestra	pequeño	grande
Población $\sim N(\mu, \sigma)$	+	+
Población $\neq N(\mu, \sigma)$	-	+

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC para variables categóricas

- Una variable categórica: el 65% de la muestra de la población de EE.UU. está a favor de la pena de muerte.
- La proporción de la población a favor es p , y la proporción la muestra es $\hat{p}$. Sabemos que $\hat{p} \not\sim N(\mu, \sigma)$, con media p y desviación típica $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$
- El intervalo de confianza de la población *a favor*, p , es

$$\hat{p} \mp z^* \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

- $\hat{p} \rightarrow$ proporción de la muestra o muestral
- $z^* \rightarrow$ multiplicador de confianza
- $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \rightarrow$ desviación típica puntual
- $z^* \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \rightarrow$ margen de error (m)

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC para variables categóricas, ejemplo

- Sabemos que en una muestra de tamaño 1082 de la población de EEUU, el 65% está a favor de la pena de muerte
- ¿Cuál es el intervalo que estima la proporción de la población a favor (p) con una confianza del 95%?
- El intervalo de confianza de la población *a favor* es:

$$\hat{p} \mp z^* \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0.65 \mp 2 \sqrt{\frac{0.65(1-0.65)}{1082}} =$$
$$0.65 \mp 2 * 0.0145 = 0.65\% \mp 2.9\% = (0.62, 0.68)$$

Multiplicador de confianza

Igual que para variables no categóricas (95% $\rightarrow$ 2.0; 99% $\rightarrow$ 2.576)

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC para variables categóricas

- Tamaño de la muestra para un margen de error dado para un margen de error m tenemos

$$m = 2\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \rightarrow n = \frac{4\hat{p}(1-\hat{p})}{m^2}$$

- Ahora no se conoce $\hat{p}$ (proporción a favor en la muestra), porque no conocemos el tamaño de la muestra
- Se hace una aproximación conservadora, el numerador se maximiza para $\hat{p} = 1/2$, que se asocia al peor escenario para n , es decir:

$$n = \frac{4 * 1/2(1 - 1/2)}{m^2} = 1/m^2$$

- En el ejemplo, si $m = 0.03$, el 3%, $n = 1/m^2 = 1/0.03^2 = 1111.11$, y se redondea al alza, $n = 1112$ (peor escenario)

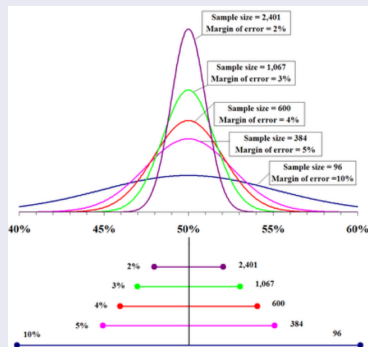
Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC para variables categóricas

- Efecto del tamaño de la muestra en el margen de error
- →

Para una certeza del 95%
tenemos curvas similares a estas
y $m = 1/\sqrt{n}$



- Cuanto mayor sea la muestra → menor margen de error → mayor precisión en la estimación

IC para variables categóricas

- Condiciones de aplicación.
Hemos asumido una serie de condiciones hasta llegar al intervalo

$$\hat{p} \mp z^* \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

- La distribución de la muestra se aproxima a una normal, que se cumple si:
 - $n\hat{p} \geq 10$
 - $n\hat{p}(1 - \hat{p}) \geq 10$

IC para variables categóricas, ejemplo, R

- Moodle: el fichero guns.csv, variable "shall"
- Tenemos la variable "shall" con el resultado de una (0/1) encuesta sobre 1170 personas sobre si estaban satisfechos (o no) con que una ley sobre armas hubiera expirado
- Usar la función `prop.test()` para saber, con una confianza del 95%, el porcentaje de población que "está satisfecha" con la expiración de la ley (y quieren que se puedan fabricar de nuevo armas de asalto)
- Responde:
 - ¿Cuántos de los 1170 votantes incluidos en la muestra estaban satisfechos?
 - ¿Cuál es la proporción de muestral $\hat{p}$ de aquellos que estaban satisfechos?
 - ¿Cuál es el intervalo confianza del 95% para p ? Interpreta este intervalo.

IC para variables categóricas, ejemplo, R

- ¿Cuántos de los 1170 votantes incluidos en la muestra estaban satisfechos?

```
table(support)[2]
```

o

```
length(support[support=="satisfied"]) 285
```

- ¿Cuál es la proporción de muestral $\hat{p}$ de aquellos que estaban satisfechos?
Proporción muestral:

$$\hat{p} = 285/1170 = 0.2435897 \approx 24\%$$

- ¿Cuál es el intervalo confianza del 95% para p ? Interpreta este intervalo.
`prop.test(table(support)[2], nrow(support), conf.level=0.95)`
`#285,1170,0.95`

Intervalo:

$$0.2188780 < p < 0.2687626$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC para variables categóricas, ejemplo, R

```
>
```

```
prop.test(table(x)[2], length(x), .95)
```

```
1-sample proportions test with continuity correction
```

```
data: table(x)[2] out of length(x), null probability 0.95
```

```
X-squared = 12330, df = 1, p-value < 2.2e - 16
```

```
alternative hypothesis: true  $p$  is not equal to 0.95
```

```
95 percent confidence interval:
```

```
(0.2188780, 0.2687626)
```

```
sample estimates:
```

```
 $p$ 
```

```
0.2429668
```

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC — método de la variable pivote, ejemplo

- Un ejemplo de variable pivote es cuando n es grande y la variable está tipificada, supuesto $\sigma = 1$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{1/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

- la variable aleatoria $N(0, 1)$ tiene una probabilidad de 95% cuando su margen de error es 2σ .

$$P_{N(0,1)}(-2 < \frac{\bar{X} - \mu}{1/\sqrt{n}} < 2)$$

- Se deduce que

$$P_{N(0,1)}(\bar{X} - 2/\sqrt{n} < \mu < \bar{X} + 2/\sqrt{n})$$

- Por tanto el IC al 95% para el parámetro μ es

$$\bar{X} \mp 2/\sqrt{n}$$

Método de la variable pivote, generalización

- Variable pivote

$$P_{N(0,1)}(-2 < \frac{\bar{X} - \mu}{1/\sqrt{n}} < 2) = 0.95$$

- Parámetro estadístico

$$P_{N(0,1)}(\bar{X} - 2/\sqrt{n} < \mu < \bar{X} + 2/\sqrt{n}) = 0.95$$

- Intervalo de confianza

$$\bar{X} \mp 2/\sqrt{n}$$

Un IC concerteza 95% para le parámetro μ

$$\frac{\bar{X} - \mu}{1/\sqrt{n}} \rightarrow \text{variable pivote}, \mu \rightarrow \text{parámetro estadístico}$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

Método de la variable pivote, generalización

- Método de la variable pivote para estimar IC's
- Para que sea una variable pivote válida debe cumplir:

Características de la variable pivote

- Debe ser una función de las medidas muestrales
- Debe ser una función de un parámetro desconocido θ , donde θ es la única cantidad desconocida
- No debe depender su distribución de probabilidad del parámetro θ .

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos, Formulario

Método de la variable pivote, parámetros

Parámetros y sus variables pivote

Se asumen

$m.a.s. \sim N(0, 1)$

Parámetro		Variable pivote	Distribución
μ	σ conocida	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$	$N(0, 1)$
μ	σ desconocida	$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$	t_{n-1}
σ^2	μ conocida	$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2$	χ_n^2
σ^2	μ desconocida	$\frac{n-1}{\sigma^2} S^2$	χ_{n-1}^2
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1, σ_2 conocidas	$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$N(0, 1)$
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1, σ_2 desconocidas $\sigma_1 = \sigma_2$	$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)^*}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$	$t_{n_1+n_2-2}$
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1, σ_2 desconocidas $\sigma_1 \neq \sigma_2$	$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	$t_{n_1+n_2-2-\Delta^{**}}$
$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$		$\frac{S_1^2 \sigma_1^2}{S_2^2 \sigma_2^2}$	F_{n_2-1, n_1-1}

$$* S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$$

$$** \Delta = \text{Ent más próx} \left[\frac{((n_2-1)A - (n_1-1)B)^2}{(n_2-1)A^2 + (n_1-1)B^2} \right] \text{ siendo } A = \frac{S_1^2}{n_1}, B = \frac{S_2^2}{n_2}$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

Método de la variable pivote, parámetros

Parámetros y sus variables pivote.

Formulario

μ

Parámetro		Variable pivote	Distribución
μ	σ conocida	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$	$N(0, 1)$
μ	σ desconocida	$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$	t_{n-1}

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

Método de la variable pivote, parámetros

Parámetros y sus variables pivote.

Formulario

$$\sigma^2$$

Parámetro		Variable pivote	Distribución
σ^2	μ conocida	$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2$	χ_n^2
σ^2	μ desconocida	$\frac{n-1}{\sigma^2} S^2$	χ_{n-1}^2

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

Método de la variable pivote, parámetros

Parámetros y sus variables pivote.

Formulario

$$\mu_1 - \mu_2$$

Parámetro		Variable pivote	Distribución
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1, σ_2 conocidas	$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$N(0, 1)$
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1, σ_2 desconocidas $\sigma_1 = \sigma_2$	$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)^*}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$	$t_{n_1+n_2-2}$
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1, σ_2 desconocidas $\sigma_1 \neq \sigma_2$	$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	$t_{n_1+n_2-2-\Delta^{**}}$

$$^* S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$$

$$^{**} \Delta = \text{Ent más próx} \left[\frac{((n_2-1)A - (n_1-1)B)^2}{(n_2-1)A^2 + (n_1-1)B^2} \right] \text{ siendo } A = \frac{S_1^2}{n_1}, B = \frac{S_2^2}{n_2}$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

Método de la variable pivote, parámetros

Parámetros y sus variables pivote.

Formulario

$$\sigma_1/\sigma_2$$

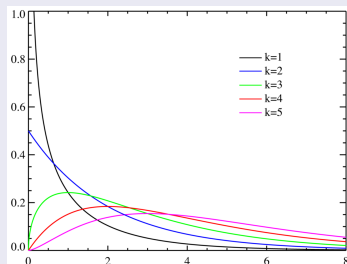
Parámetro		Variable pivote	Distribución
$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$		$\frac{S_2^2}{S_1^2} \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	F_{n_2-1, n_1-1}

Distribuciones y Tablas

- Distribución Chi-cuadrado,
dadas $Z_i \sim N(0, 1)$, $i = 1 : N$ independientes,

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^N Z_i^2$$

con n grados de libertad

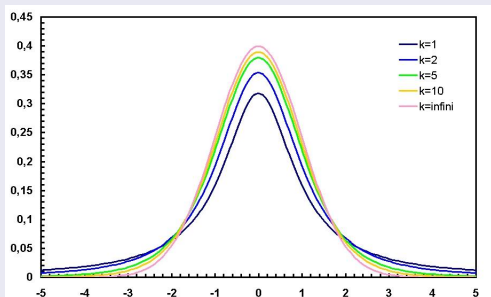


Distribuciones y Tablas

- Distribución t-student,
dada $Z \sim N(0, 1)$ y $X \sim \chi_n^2$ independientes,

$$T = \frac{Z}{\sqrt{X/n}}$$

con n grados de libertad

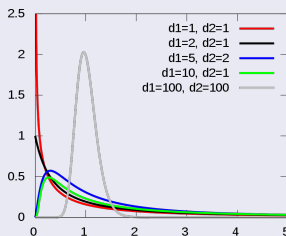


Distribuciones y Tablas

- Distribución F de Fisher-Snedecor,
dada $X \sim \chi_n^2$ y $Y \sim \chi_m^2$ independientes,

$$F_{m,n} = \frac{X/n}{Y/m}$$

con n y m grados de libertad

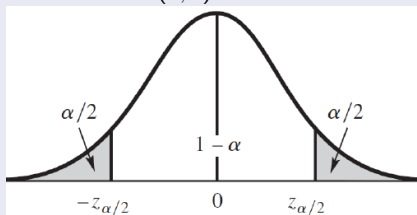


Probabilidades y Estadística II, Tema 3

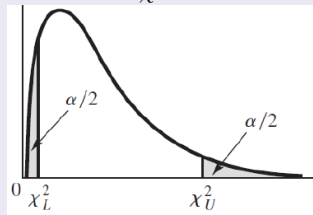
Estimación por intervalos

Coeficiente de confianza $1 - \alpha$

- En las tablas se usa α , nivel de significación, en lugar del coeficiente de confianza
- Al coeficiente de confianza 95% le corresponde $1 - \alpha = 0.95$, donde $\alpha = 0.05$
- Distribución $N(0, 1)$
- Distribución χ^2



```
qnorm(p, mean = 0, sd = 1,  
lower.tail = TRUE, log.p =  
FALSE)
```



```
qchisq(p, df, ncp = 0,  
lower.tail = TRUE, log.p =  
FALSE)
```

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC, Muestras de tamaño grande (TCL)

Estimación de IC para estimadores puntuales no sesgados:

- μ , IC $\rightarrow$

$$\rightarrow (\bar{X} \pm z^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

- p , IC $\rightarrow$

$$\rightarrow (\hat{p} \pm z^* \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}})$$

- $\mu_1 - \mu_2$, IC $\rightarrow$

$$\rightarrow (\bar{X} - \bar{Y} \pm z^* \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}})$$

- $p_1 - p_2$, IC $\rightarrow$

$$\rightarrow (\hat{p}_1 - \hat{p}_2 \pm z^* \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}})$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC, Muestras de tamaño pequeño

Válido en poblaciones no normales unimodales (campana).

- μ , IC. (σ desconocida), $s = \frac{\sum x_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1}$, $\rightarrow (\bar{X} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}})$

- $\mu_1 - \mu_2$, IC. ($\sigma_1 = \sigma_2$ desconocidas), $S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$

$$\rightarrow (\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{n_1+n_2-2, \alpha/2} S_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2})$$

- $\mu_1 - \mu_2$, IC. ($\sigma_1 \neq \sigma_2$ desconocidas),

$$\Delta = \text{ent} \frac{(A(n_1-1) - B(n_2-1))^2}{A^2(n_1-1) + B^2(n_2-1)}, A = S_1^2/n_1, B = S_2^2/n_2$$

$$\rightarrow (\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{n_1+n_2-2-\Delta, \alpha/2} \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2})$$

- σ^2 , IC $\rightarrow (\frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1, \alpha/2}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2})$

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC, ejemplo 1

Las velocidades de 8 proyectiles se muestran a continuación.

Encuentre un intervalo de 95% de confianza para el valor medio de la velocidad de los proyectiles.

Puede suponer que las velocidades siguen una distribución aproximadamente normal.

3005	2925	2935	2965
2995	3005	2937	2905

- Construir el IC para la μ con la muestra pequeña y no conocemos σ
- El IC es

$$\bar{X} \pm t_{n-1; \alpha/2} S / \sqrt{n}$$

- $n = 8, \bar{X} = 2959, S = 39.1, \alpha = 1 - 0.95 = 0.05, \alpha/2 = 0.025$
- $(2959 \pm t_{7;0.025} 39.1 / \sqrt{8})$
- Tabla t-student, $t_{7,0.025} = 2.365 \rightarrow (2959 \pm 32.7)$

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC, ejemplo 2

Se toman 3 medidas independientes de una fuente de sonido (mostradas a continuación).

Calcular con una confianza del 90% el valor de la varianza.

Asuma normalidad en las mediciones. Medidas:

$$\{4.1, 5.2, 10.2\}$$

- Construir el IC para σ^2 con la muestra pequeña y μ desconocida
- $n = 3, S^2 = 10.57, \alpha = 0.10, \alpha/2 = 0.05$
- El IC es

$$\left(\frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi_{n-1; \alpha/2}^2}, \frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi_{n-1; 1-\alpha/2}^2} \right) = \left(\frac{(2) \cdot 10.57}{\chi_{2; 0.05}^2}, \frac{(2) \cdot 10.57}{\chi_{2; 0.95}^2} \right)$$

$$\rightarrow \left(\frac{21.14}{5.991}, \frac{21.14}{0.103} \right) = (3.53, 205.24)$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC, ejemplo 3

Dos grupos de usuarios evaluaron la usabilidad de una aplicación web usando técnicas distintas. Cada grupo tiene 9 usuarios. Cada usuario indica el tiempo necesario para hacer una tarea (ver tabla a continuación). Puede asumir que los tiempos siguen aproximadamente una normal, que las varianzas son iguales para los dos grupos, y que las muestras son independientes.

Grupo 1:	32	37	35	28	41	44	35	31	34
Grupo 2:	35	31	29	25	34	40	27	32	31

- Construir el IC de la diferencia de las medias, $\mu_1 - \mu_2$, con una confianza del 95%, con la muestra pequeña y varianzas iguales, $n_1 = n_2 = 9$
- Grupo 1: $\bar{X}_1 = 25.22$; $S_1^2 = 24.245$; Grupo 2: $\bar{X}_2 = 31.56$; $S_2^2 = 20.027$
- $S_p^2 = \frac{(n_1-1) \cdot S_1^2 + (n_2-1) \cdot S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{(8) \cdot 24.245 + (8) \cdot 20.027}{16} = 22.136$; $S_p = 4.7049$
- El IC es ($t_{16;0.025} = 2.120$): $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \pm t_{n_1+n_2-2; \alpha/2} S_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2} \rightarrow$

$$(-6.34 \pm 2.12 \cdot 4.71 \cdot \sqrt{1/3}) = (-12.09872, -0.581284) = (-12.1, -0.6)$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC, ejemplo 4

Dos grupos de operarios evaluaron una máquina usando técnicas distintas. Cada grupo tiene 6 usuarios. Cada usuario indica el tiempo necesario para hacer una tarea (ver tabla a continuación). Puede asumir que los tiempos siguen aproximadamente una normal, y que las muestras son independientes.

Grupo 1:	15	20	13	21	16	20
Grupo 2:	23	20	15	19	22	17

- Construir el IC de la diferencia de las medias, $\mu_1 - \mu_2$, con una confianza del 95%, con la muestra pequeña y varianzas desconocidas, $n_1 = n_2 = 6$
- Grupo 1: $\bar{x}_1 = 17.50$; $s_1^2 = 12.84$; Grupo 2: $\bar{x}_2 = 19.33$; $s_2^2 = 10.88$;
- $A = S_1^2/n_1 = 12.84/6 = 2.14$, $B = S_2^2/n_2 = 10.88/6 = 1.81$
 $\rightarrow \Delta = \text{ent}\left\{\frac{(5A-5B)^2}{5A^2+5B^2}\right\} = 0$, $(\Delta = \text{ent}\left\{\frac{(A(n_1-1)-B(n_2-1))^2}{A^2(n_1-1)+B^2(n_2-1)}\right\})$
- El IC es $(t_{6+6-2-\Delta;0.025} = 2.228)$: $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm t_{n_1+n_2-2-\Delta} \cdot \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2} \rightarrow$
 $-1.8 \pm 2.228 \cdot \sqrt{12.84/6 + 10.88/6} = (-6.22993, 2.62993) = (-6.23, 2.63)$

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC, ejemplo 5

¿Está menguando el gusto de los estadounidenses por el cine?

En una encuesta de Gallup de $n = 800$ adultos seleccionados aleatoriamente, el 45% indicaron que el cine estaba mejorando mientras que 43% dijeron que el cine estaba empeorando.

- Encontrar un intervalo de confianza de 98% para p , la proporción total de adultos que dicen que el cine está mejorando.

Usamos $p = 0.45$ y $q = (1 - p) = 0.55$. Como $z_{0.01} \in (2.32, 2.33)$, o usando R con `abs(qnorm(0.01)) = 2.326`, el intervalo de confianza al 98% es

$$0.45 \pm 2.326 \sqrt{\frac{0.45 \cdot 0.55}{800}} = (0.45 - 0.041, 0.45 + 0.041)$$

- ¿El intervalo incluye el valor $p = 0.50$? No
- ¿Tienes argumentos para decir que una mayoría de adultos dice que el cine está mejorando?

Como el valor 0.5 no está contenido en el intervalo, no hay evidencia estadística de que la mayoría de los adultos piense que las películas están mejorando

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC, ejemplo 6

Se quieren comparar dos sistemas A y B de gestión de incidencias en una instalación industrial.

Para ello, se toma una muestra aleatoria simple de la variable

X = tiempo de gestión con el sistema A y de la variable

Y = tiempo de gestión con el sistema B ,

que se suponen distribuidas normalmente y con la misma varianza.

Sistema A	15	20	13	21	16	20
Sistema B	23	20	15	19	22	17

(en minutos)

- Calcular un intervalo de confianza al 98% para la diferencia de tiempos medios entre ambos sistemas de gestión.

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC, ejemplo 6, solución

- Calculamos los estadísticos:

	Sistema A	Sistema B
$\bar{X}$	17.5	19.33
S^2	10.7	9.06

- $S_p^2 = \frac{5 \cdot 10.7 + 5 \cdot 9.06}{6 + 6 - 2} = 9.88$, $S_p = 3.14$, $(17.5 - 19.33) = -1.83$
- Como $1 - \alpha = 0.98 \rightarrow \alpha = 0.02$ y $\alpha/2 = 0.01$, se necesita el percentil $t_{10;0.01} = 2.7638$.
- Sustituyendo en la fórmula del intervalo

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \pm t_{n_1+n_2-2; \alpha/2} S_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}$$

$$-1.83 \pm (2.7638) \cdot (3.14) \cdot \sqrt{1/6 + 1/6}$$

- Por tanto, el intervalo de confianza al 98% para la diferencia de tiempos medios es: $(-1.83 - 5.0104, -1.83 + 5.0104) = (-6.8404, 3.1804)$

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC, ejemplo 7, con los datos del ejemplo 6

- Construir un IC al 95% para la razón de las varianzas $\frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2}$, del tiempo de gestión con ambos sistemas.
- Como $\alpha = 0.05$ y $\alpha/2 = 0.025$ se necesitan los percentiles:
 $F_{5,5,0.025} = 7.146$ y $F_{5,5,0.975} = \frac{1}{F_{5,5,0.025}} = 1/7.146 = 0.1389$
- Con los estadísticos:

	Sistema A	Sistema B
σ^2	10.7	9.06

- El IC al 95% para la razón de las varianzas es:

$$F_{n_A-1, n_B-1, 0.975} \cdot \frac{S_B^2}{S_A^2}, F_{n_A-1, n_B-1, 0.025} \cdot \frac{S_B^2}{S_A^2}$$

$$(0.139 \cdot \frac{10.7}{9.06}, 7.146 \cdot \frac{10.7}{9.06}) = (0.1641611, 8.439536) = (0.164, 8.439)$$

$$\rightarrow F_{m,n,\alpha} = \frac{1}{F_{n,m,1-\alpha}}$$

IC, ejemplo 8

Un artículo en la revista *Materials Engineering* describe los resultados de los ensayos de adherencia por tracción en 22 probetas de aleación U-700. La carga en el momento de la falla es la siguiente (en megapascales):

19.8, 10.1, 14.9, 7.5, 15.4, 15.4, 15.4, 18.5, 7.9, 12.7, 11.9,
11.4, 11.4, 14.1, 17.6, 16.7, 15.8, 19.5, 8.8, 13.6, 11.9, 11.4

- Encuentre la estimación de la carga media μ en la fractura de la probeta en esta población en base a la muestra dada.
- Encuentre el error estándar de la estimación anterior.
- Encuentre un intervalo de 95% de confianza para μ suponiendo que la distribución en la población es una distribución normal.

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC, ejemplo 8, solución

```
samp <- c(19.8,10.1,14.9, 7.5,15.4,15.4,15.4,18.5, 7.9,12.7,11.9,
11.4,11.4,14.1,17.6,16.7,15.8,19.5, 8.8,13.6,11.9,11.4)
xbar <- mean(samp); qsd <- sd(samp); n <- length(samp);
alpha <- 0.05; t <- qt(alpha/2, df=n-1, lower.tail=FALSE);
cat("xbar:",xbar," qsd:",qsd," n:",n," alpha:",alpha," t:",t)
# Standard error of the sample mean
se <- qsd/sqrt(n);
cat("Standard error, se:",se)
lolim <- xbar-t*se; uplim <- xbar+t*se
# 100(1-alpha) cat("lolim:",lolim," uplim:",uplim)
# Maximum error with 100(1-alpha)% confidence
cat("Maximum error with 100(1-alpha)% confidence:",t*se)
```

xbar: 13.71364 qsd: 3.553576 n: 22 alpha: 0.05 t: 2.079614
Standard error, se: 0.7576249
lolim: 12.13807 uplim: 15.2892
Maximum error with 100(1-alpha)% confidence: 1.575567

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC, ejemplo 8, solución

```
samp <- c(19.8,10.1,14.9,7.5,15.4,15.4,15.4,18.5,7.9,12.7,11.9,11.4,  
11.4,14.1,17.6,16.7,15.8,19.5,8.8,13.6,11.9,11.4)
```

IC, t.test()

```
t.test(samp)
```

One Sample t-test

data: samp

t = 18.101, df = 21, p-value = 2.731e-14

alternative hypothesis: true mean is not equal to 0

95 percent confidence interval:

12.13807 15.28920

sample estimates:

mean of x

13.71364

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC, ejemplo 9

En una encuesta para estudiar la preocupación de la población por su alimentación, se ha preguntado a 85 personas si han seguido alguna dieta en los últimos 5 años.

De ellas, 10 han respondido afirmativamente.

Con esta información:

- Estima la proporción p de la población que ha seguido alguna dieta en los últimos 5 años.
- Calcula una aproximación del error típico del estimador anterior.
- Calcula un intervalo de confianza para p con un nivel de confianza del 95%
- Si para un nuevo estudio se desea estimar p con un margen de error no mayor de ± 0.025 y un nivel de confianza del 95%,
¿a cuántas personas hay que entrevistar aproximadamente?

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC, ejemplo 9, solución

```
n <- 85; phat <- 10/85
cat("phat:", phat)
alpha <- 0.05
z <- qnorm(alpha/2, lower.tail=FALSE)
# Standard error of the sample proportion
se <- sqrt(phat*(1-phat)/n)
cat("Standard error, se:", se)
# 100*(1-alpha)% CI on the population proportion
lolim <- phat-z*se; uplim <- phat+z*se
cat("lolim:", lolim, " uplim:", uplim)
# Maximum error with 100*(1-alpha)% confidence
cat("Maximum error with 100(1-alpha)% confidence:", z*se)
```

phat: 0.1176471

Standard error, se: 0.03494638

lolim: 0.04915341 uplim: 0.1861407

Maximum error with 100(1-alpha)% confidence: 0.06849365

IC, ejemplo 10

Se utiliza una máquina llenadora automática para llenar botellas con detergente líquido.

Una muestra aleatoria de 20 botellas da como resultado una cuasivarianza muestral del volumen de llenado de $s^2 = 0.01532$ (onza líquida²).

Si la variación del volumen de llenado es demasiado grande, una proporción inaceptable de botellas se llenará demasiado o insuficientemente.

Asumimos que el volumen de llenado tiene, aproximadamente, una distribución normal.

- Encontrar un IC al nivel 95% para la varianza del proceso.

Probabilidades y Estadística II, Tema 3

Estimación por intervalos

IC, ejemplo 10, solución

```
n <- 20
qvar <- 0.01532
alpha <- 0.05
chi1 <- qchisq(alpha/2, df=n-1)
chi2 <- qchisq(alpha/2, df=n-1, lower.tail=FALSE)
# 100*(1-alpha)% CI on the population variance
lolim <- (n-1)*qvar/chi2
uplim <- (n-1)*qvar/chi1
cat("lolim:",lolim," uplim:",uplim)
```

lolim: 0.008860255 uplim: 0.03268169

¿Comentarios y Preguntas?

GII-PYEII 2026

05/02/2026, CIG: www.cig.fi.upm.es